



电工技术

Electric Engineering

ISSN 1002-1388,CN 50-1072/TM

《电工技术》网络首发论文

题目：单相 LCL 并网逆变器改进电流复合控制策略
作者：李玉
网络首发日期：2026-01-16
引用格式：李玉. 单相 LCL 并网逆变器改进电流复合控制策略[J/OL]. 电工技术.
<https://link.cnki.net/urlid/50.1072.TM.20260116.1012.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

单相 LCL 并网逆变器改进电流复合控制策略

李玉

(安徽理工大学 电气与信息工程学院, 安徽 淮南 232001)

摘要: 针对传统并网逆变器控制系统在弱电网和富含背景谐波的非理想电网电压下并网电流质量不高的问题,提出一种改进型电容电流有源阻尼的控制策略。首先利用电容电流比例和积分反馈在数字控制中不同的频率特性,进行复合反馈,通过约束条件选取优值可改善等效虚拟阻尼的频率特性,使其在整个奈奎斯特频率范围内最大限度表现为正阻特性,增强并网逆变器鲁棒性。同时为了抑制电网背景谐波对系统造成的影响,引入多谐振控制器,抑制并网电流的低次谐波;最后,搭建 6kW 单相 LCL 型并网逆变器搭建仿真模型,通过实验结果验证所提控制策略可以在复杂工况下稳定运行,输出高质量波形。

关键词: 并网逆变器; 弱电网; 有源阻尼; 多谐振控制器

中图分类号: TM464

文献标识码: A

Improved Current Composite Control Strategy for Single-Phase LCL Grid-Connected Inverters

Li Yu

(School of Electrical and Information Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: To address the issue that the traditional grid-connected inverter control system has poor grid-connected current quality under weak power grids and non-ideal grid voltages with abundant background harmonics, an improved capacitive current active damping control strategy is proposed. Firstly, by utilizing the different frequency characteristics of the proportional and integral feedback of the capacitive current in digital control, a composite feedback is carried out. By selecting the optimal value based on the constraint conditions, the frequency characteristics of the equivalent virtual damping can be improved, enabling it to maximize the positive resistance characteristics within the Nishikawa frequency range, thereby enhancing the robustness of the grid-connected inverter. At the same time, to suppress the influence of the background harmonics of the power grid on the system, a multi-resonance controller is introduced to suppress the low-order harmonics of the grid-connected current. Ultimately, a computer model was constructed for a six-kilowatt single-phase LCL grid-connected inverter system. The experimental results verified that the proposed control strategy can operate stably under complex conditions and output high-quality waveforms.

Key words: grid-connected inverter; weak grid; active damping; multi-resonant controller

0 引言

为了达成“双碳”目标,可再生能源发电得到工业界和社会的广泛关注,并网逆变器作为光伏、风电等分布式能源系统与电网连接的关键设备,其性能直接影响并网电流的质量和系统稳定性^[1-2]。在诸多并网逆变器型号中,LCL 型并网逆变器相比传统的 L 型或 LC 型并网逆变器滤波器,在相同电感量下能提供更高的高频谐波抑制,降低体积的同时

还减小了成本。因其优异的谐波衰减能力,在高功率应用中备受青睐^[3]。然而,LCL 滤波器在谐振频率附近存在固有谐振峰,易受电网电压谐波、开关纹波及控制延迟的影响,导致系统不稳定或谐波放大问题^[4]。因此需要在系统中引入阻尼,可通过无源阻尼技术即在 LCL 滤波器部件串联或并联无源器件来实现^[5-6]。但这种方法会有热量损耗,目前常用的方法为有源阻尼技术^[7-9],通过反馈滤波器器件的电压或者电流等效出一个虚拟的电阻,这种方法易于设计实现,但并未考虑到数字控制延时的影响。

作者简介:李玉,硕士研究生,研究方向:电力电子。

基金项目:国网安徽省电力有限公司科技项目 项目编号: B312H023000L

由于数字控制的影响，有源阻尼反馈等效的不再是虚拟电阻，而是具有幅频特性的虚拟阻抗，在弱电网情况下系统谐振频率会在宽范围内变化，系统的稳定条件会变得苛刻。文献[10]采用有源阻尼叠加的控制测率有效拓展了虚拟阻抗的正阻范围，但并未覆盖整个奈奎特频率，系统的鲁棒性还有优化空间。除此以外，由于并网逆变器的公共耦合点附近会连接非线性设备，电网背景谐波会引起并网电流谐波含量增多，对电流质量的影响不可忽视^[11]。文献[12]提出的电网电压全前馈控制策略虽然对电网背景谐波抑制效果明显，但其设计在前馈通道中包含微分项，可能导致高频干扰问题。

为了解决以上问题，本文提出一种改进型电容电流复合控制策略，即在电容电流比例反馈通道外再引入一个积分反馈通道，通过两者共同作用可扩大虚拟阻抗的正阻的范围；为了弥补系统对低次谐波抑制能力不强的问题，引入多谐振控制器增强低频增益。经理论，分析该系统能够输出满足并网条件的电流波形，稳定性能良好。最后，建立仿真模型验证所提策略的可行性。

1 弱电网下单相并网逆变器及其数学模型

1.1 弱电网定义

弱电网是指短路容量较低、等效阻抗较高的电力系统。为了方便界定是否为弱电网，可以简单通

过检测 SCR 的值来作为参考量^[13]，其简化表达式为：

$$SCR = \frac{V}{I * Z_g} \quad (1)$$

其中， I 为并网电流， V 为交流母线电压， Z_g 为线路阻抗。

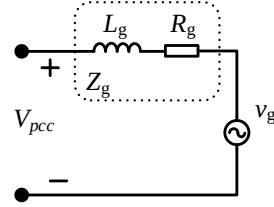


图1 弱电网简化模型

一般地， $SCR < 3$ 时为弱电网。如图1所示，为了简化计算在 PCC 处将弱电网等效为电压源 v_g 与电网阻抗 Z_g 串联。其中电网阻抗 Z_g 包含线路电阻 R_g 和线路电感 L_g ，其中线路电阻有利于系统阻尼效果，本文直接考虑最极端的情况即纯电感的情况。

1.2 弱电网下单相并网逆变器建模

如图2所示，单相 LCL 型并网逆变器主电路主要包含直流母线电压 V_{dc} 、逆变桥、逆变器侧电感 L_1 、网侧电感 L_2 、等效的电网电感 L_g 和滤波电容 C 。主要的电流支路为逆变器侧电流 i_1 ，网侧电流 i_2 以及电容电流 i_c ； v_g 为电网电压。

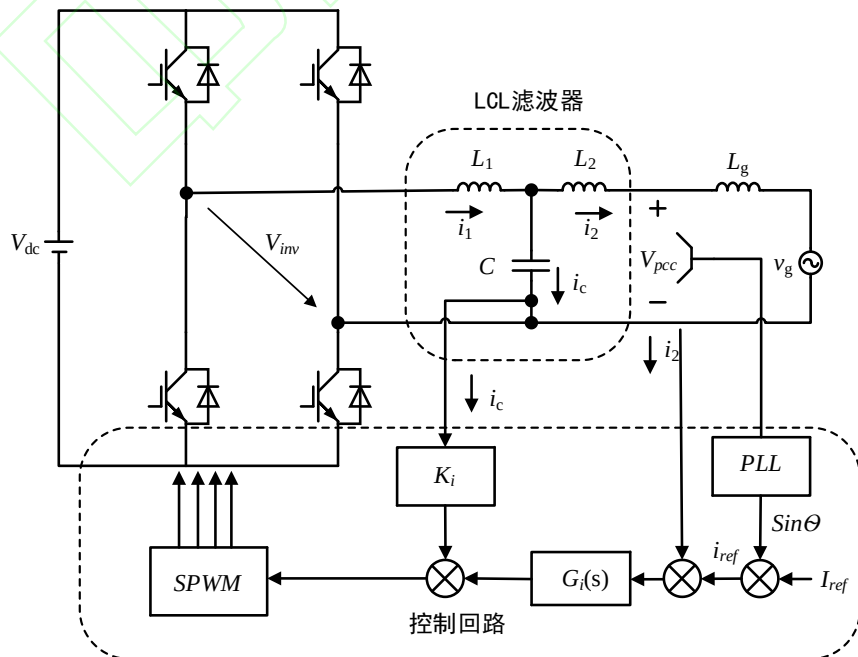


图2 单相并网逆变器

根据基尔霍夫电压定律,可得到 s 域的方程为:

$$\begin{cases} sL_1 i_1(s) = V_{inv}(s) - u_c(s) \\ sL_2 i_2(s) = u_c(s) - v_g(s) \end{cases} \quad (2)$$

再由基尔霍夫电流定律,可得到 s 域方程为:

$$i_1(s) = i_2(s) + i_c(s) \quad (3)$$

式中: $i_c(s)$ ——滤波电容电流, A。

$$i_c(s) = sCu_c(s) \quad (4)$$

如图3所示,由式(1)和式(2)可得到并网逆变器的结构框图:

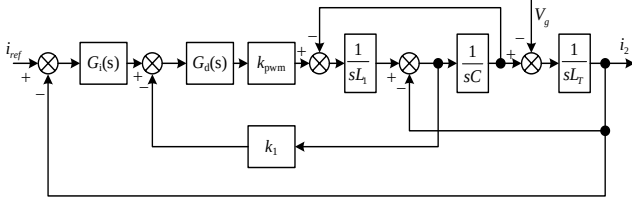


图3 LCL 型并网逆变器结构框图

图中,逆变器的等效增益 K_{pwm} 是一个重要参数,能直接影响逆变器的输出电压特性;其表达式为 $K_{pwm} = V_{dc} / V_{tri}$ 其中 V_{tri} 为三角载波幅值; K_1 是电容电流反馈系数;定义 $L_T = L_2 + L_g$ 简化描述; $G_d(s)$ 为等效数字控制延时的传递函数:

$$G_d(s) \approx \exp^{-1.5sT_s} \quad (5)$$

式中, T_s 为采样周期。后续为了便于计算,对其进行三阶派达近似处理。

其中, $G_i(s)$ 代表比例谐振电流控制器的传递函数,表达式为:

$$G_i(s) = K_p + \frac{2K_r \omega_i s}{s^2 + 2\omega_i s + \omega_0^2} \quad (6)$$

式中, K_p 为比例系数; K_r 为谐振系数; ω_i 为谐振宽度, ω_0 为电网基波频率。

根据系统结构图推导出参考电流 i_{ref} 到并网电流 i_2 的开环传递函数 $T_0(s)$, 表达式为:

$$T_0(s) = \frac{G_i(s)K_{pwm}G_d(s)}{s^3 L_1 L_T C + s^2 L_T C K_i K_{pwm} G_d(s) + s(L_1 + L_T)} \quad (7)$$

2 数字控制延时及电网电压对系统性能的影响

2.1 数字控制延时对系统的影响

将图3中反馈系数 k_1 的反馈点平移到电容两端,得到等效虚拟阻抗 Z_{eq} , 如图4变化。

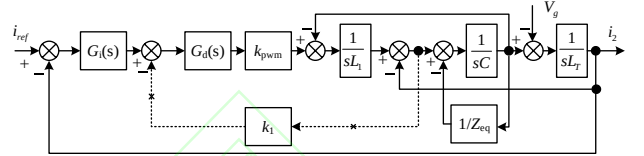


图4 LCL 型并网逆变器结构框图

$Z_{eq}(s)$ 传递函数表达式为:

$$Z_{eq}(s) = \frac{L_1}{CK_i K_{pwm} G_d(s)} \quad (8)$$

将 $s = j\omega$ 代入式(8),可得:

$$\begin{aligned} Z_{eq}(\omega) &= \frac{L_1}{CK_i K_{pwm}} e^{1.5j\omega T_s} \\ &\triangleq R_{eq}(\omega) // jX_{eq}(\omega) \end{aligned} \quad (9)$$

其中,

$$R_{eq}(\omega) = \frac{L_1}{CK_i K_{pwm} \cos 1.5\omega T_s} \quad (10)$$

$$X_{eq}(\omega) = \frac{L_1}{CK_i K_{pwm} \sin 1.5\omega T_s} \quad (11)$$

由公式(9)(10)(11)可知,经过欧拉变换,虚拟阻抗可等效为电阻并联电抗。其中电阻与无源阻尼作用一样,对谐振尖峰起到抑制作用;电抗会对滤波器的谐振频率造成一定的偏移量。因为电阻占据主导作用,后续主要分析电阻的频率特性。

根据式(10),可以得到 $R_{eq}(\omega)$ 的频率特性,如图5所示。可见,由于数字控制的影响,虚拟电阻呈现频率特性。 R_{eq} 在小于 $f_s/6$ 时为正,在 $f_s/6$ 至 $f_s/2$ 为负。当系统实际谐振频率处于负阻范围内,系统环路增益会有两个右半平面极点。

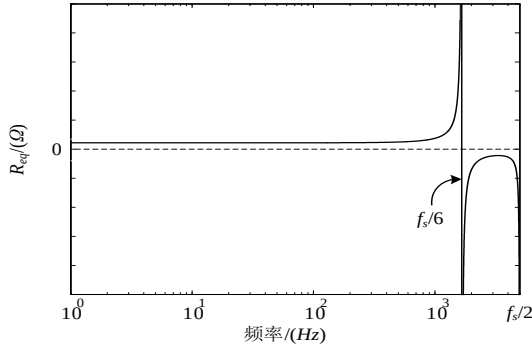


图5 等效虚拟电阻的频率特性

为了直观观察系统是否稳定,由式(7)绘制了系统开环传递函数 $T_0(s)$ 的伯德图。分析可以得出, $T_0(s)$ 的相位特性曲线在 $f/6$ 频率点呈现负向穿越,而在 LCL 滤波器的固有谐振频率处则表现为正向穿越。因为 f_{res} 在等效虚拟阻抗负阻范围内, $T_0(s)$ 会出现一对开环右半平面极点。根据 Nyquist 稳定性判据,想要维持并网逆变器闭环控制系统的稳定,需保证负穿越失效并且正穿越有效。在强电网下 ($L_g \approx 0\text{mH}$),想要满足稳定性约束条件容易实现;当处在弱电网环境下,随着 L_g 的增加, f_{res} 逐渐向 $f_s/6$ 方向发生偏移,且越靠近系统稳定条件越难实现。

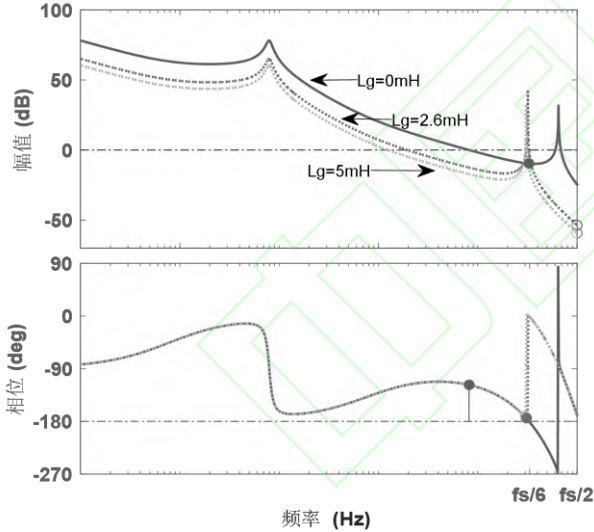


图6 系统开环传递函数伯德图

2.2 电网电压对系统的影响

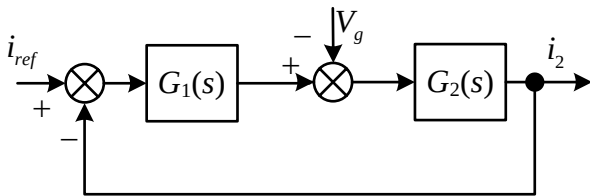


图7 简化后系统控制框图

除了考虑数字控制延时对系统的影响,电网电压对系统的影响同样不可忽视。为了便于得出参考

电流与并网电流的关系,将系统控制框图等效简化,如图7所示。

其中, $G_1(s)$ 、 $G_2(s)$ 的表达式分别为:

$$G_1(s) = \frac{G_i(s)G_d(s)K_{pwm}}{L_1Cs^2 + K_iG_d(s)K_{pwm}Cs + 1} \quad (12)$$

$$G_2(s) = \frac{L_1Cs^2 + K_iG_d(s)K_{pwm}Cs + 1}{L_1L_TCs^3 + K_iG_d(s)K_{pwm}L_TCs^2 + (L_1 + L_T)s} \quad (13)$$

并网电流的表达式为:

$$i_g(s) = \frac{T(s)}{1 + T(s)} i_{ref}(s) - \frac{G_2(s)}{1 + T(s)} v_g(s) \quad (14)$$

式(14)中 $T(s) = G_1(s)G_2(s)$ 为开环增益。分析可知,影响并网电流的主要因素有开环增益 $T(s)$ 和电网电压 $v_g(s)$ 。即使设计的开环增益适宜,但电网电压的背景谐波难以忽视,其基波分量会导致 i_g 与 i_{ref} 存在稳态误差, v_g 畸变会导致 i_g 存在谐波,影响电流质量。本文通过引入多谐振控制器来抑制低次谐波的影响。

3 单相并网逆变器复合阻尼控制策略

3.1 电容电流复合反馈策略

基于以上分析,在不考虑电网电压的干扰下。并网逆变器系统失稳的主要原因在于数字控制下,弱电网导致的系统谐振频率宽范围变化。为了易于满足稳定条件,关键在于提高虚拟阻抗的正阻范围。鉴于此,本节提出一种改进型电容电流复合有源阻尼控制策略,通过额外引用一个积分反馈通道,利用电容电流比例和积分反馈在数字控制延时下不同的频率特性,从而拓展等效虚拟阻抗的正阻范围。

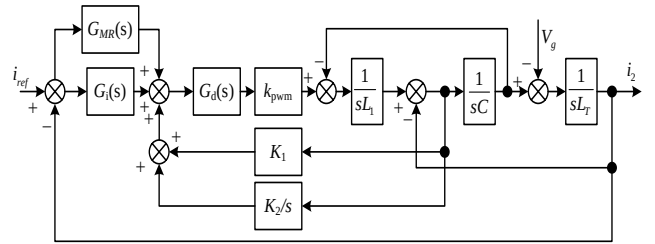


图8 改进型控制策略的系统结构图

改进后的系统控制结构图如图8所示。前文已推导出电容电流积分反馈所等效的虚拟阻抗传递函数表达式,同理可推出电容电流积分反馈所等效的

虚拟阻抗传递函数表达式:

$$Z_{eq2}(\omega) = \frac{j\omega L_1}{CK_2 K_{pwm}} e^{1.5j\omega T_s} \triangleq R_{eq2}(\omega) // jX_{eq2}(\omega) \quad (15)$$

其中

$$R_{eq2}(\omega) = \frac{\omega L_1}{CK_2 K_{pwm} \sin 1.5\omega T_s} \quad (16)$$

$$X_{eq2}(\omega) = \frac{\omega L_1}{CK_2 K_{pwm} \cos 1.5\omega T_s} \quad (17)$$

$$R_{eq}(\omega) = R_{eq1}(\omega) // R_{eq2}(\omega) = \frac{R_{eq1}(\omega)R_{eq2}(\omega)}{R_{eq1}(\omega) + R_{eq2}(\omega)} \quad (18)$$

$$X_{eq}(\omega) = X_{eq1}(\omega) // X_{eq2}(\omega) = \frac{X_{eq1}(\omega)X_{eq2}(\omega)}{X_{eq1}(\omega) + X_{eq2}(\omega)} \quad (19)$$

根据式(18)可得到复合电阻 R_{eq} 和复合电抗 X_{eq} 。

从式(19)可以看出,若 R_{eq1} 和 R_{eq2} 均为正值, R_{eq} 一定为正;反之,若 R_{eq1} 和 R_{eq2} 均为负值, R_{eq} 一定为负;而若 R_{eq1} 和 R_{eq2} 为一正一负,即 $R_{eq1} R_{eq2} < 0$,此时只要满足 $R_{eq1} + R_{eq2} < 0$, R_{eq} 就会为正。

综上所述根据 R_{eq1} 和 R_{eq2} 的表达式,推导出 $R_{eq} > 0$ 的约束条件:

$$\frac{K_1}{K_2} \frac{\omega}{\sin 1.5\omega T_s} - \frac{1}{\cos 1.5\omega T_s} < 0 \quad (20)$$

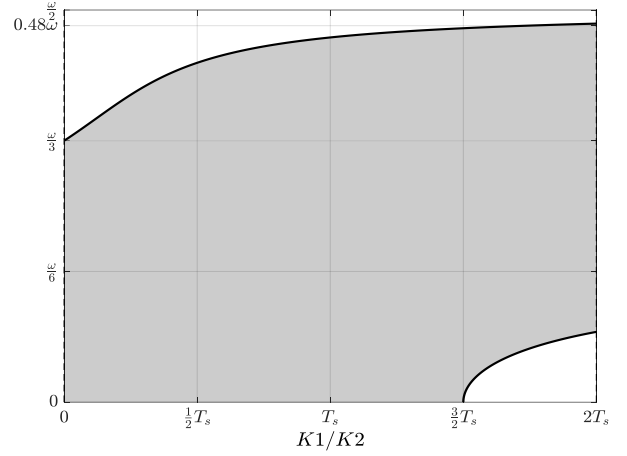


图9 正阻频率范围

根据式(20),可绘制出系数比 $K1/K2$ 下与正阻频率范围的关系图,如图9所示。图中黑色阴影部分表示正阻区域,期望正阻频率范围越大越好,取 $K1/K2=1.5Ts$ 时,正阻频率范围被拓展至接近 $0.48\omega T_s$,几乎覆盖了全频段。由于虚拟电阻的正阻区域被拓展到奈斯奎特频率附近,保证了系统的最小相位特性,稳定裕度的满足易于实现。相较于传统的电容电流反馈方案,采用复合阻尼反馈的有源阻尼技术显著提升了系统抗干扰能力,在弱电网情况下导致的系统谐振点在宽范围内变化时,依然能保持系统的稳定并输出高质量并网电流,提高了并网逆变器对电网阻抗波动的鲁棒性。

根据图8可得到改进后的系统开环环路表达式,为

$$T_1(s) = \frac{G_i(s)}{sL_1 L_T C} \frac{K_{pwm} G_d(s)}{s^2 + \frac{(K_1 + K_2/s)K_{pwm} G_d(s)}{L_1} + \omega_r^2} \quad (21)$$

其中 ω_r 是考虑电网阻抗的 LCL 谐振角频率,其表达式为:

$$\omega_r = \sqrt{\frac{L_1 + L_T}{L_1 L_T C}} \quad (22)$$

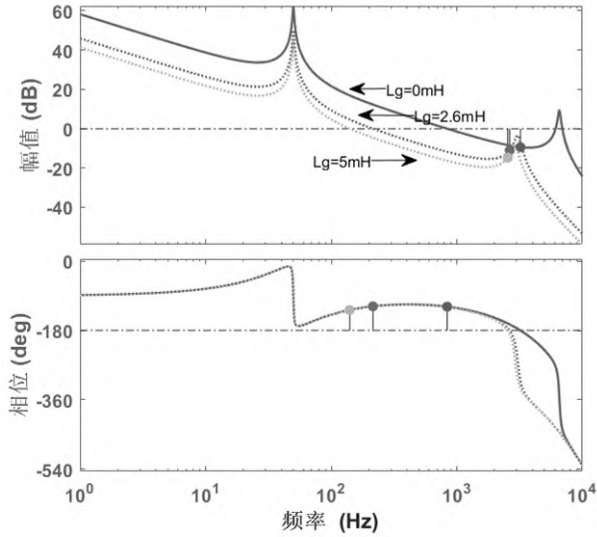


图 10 改进后的系统开环传递函数伯德图

根据式(21) (22), 可以绘制出改进后的系统开环传递函数 $T_1(s)$ 的伯德图。

图 10 所示, 当 $L_g = 0\text{mH}$ 、 2.6mH 和 5mH 时, 系统对应的最小幅值裕度和相位裕度分别为 $GM = 9.4\text{dB}$ 、 11dB 和 14.7dB , $PM = 61.6^\circ$ 、 62.5° 和 53° 。可以看出, 在 $L_g = (0 \sim 5)\text{mH}$ 范围内, 并网逆变器满足稳定条件。表明系统在若电网下拥有很强的鲁棒性, 能够保持并网电流的高质量输出。

3.2 多谐振控制器设计

电容电流复合反馈策略虽然提高了对电网阻抗波动的鲁棒性。但对于电网电压畸变产生的低次谐波抑制能力差, 会影响并网逆变器并网电流质量, 为此引入多谐振控制器 MR , 以提升电流环路在低次谐波处的增益。

$$G_{MR}(s) = \sum_{3,5,7,\dots} \frac{2k_h \omega_c s}{s^2 + 2\omega_c s + (h\omega_0)^2} \quad (23)$$

式中: h ——谐波次数; k_h ——谐振项系数; ω_c ——谐振带宽, 一般 ω_c 取 3~6 之间。

改善后的系统开环传递函数 $T_2(s)$ 为:

$$T_2(s) = \frac{G_i(s) + G_{MR}(s)}{sL_1 L_T C} \frac{K_{pwm} G_d(s)}{s^2 + \frac{(K_1 + K_2/s) K_{pwm} G_d(s)}{L_1} + \omega_r^2} \quad (24)$$

根据稳定判据确定增益系数 k_h : $T_2(s)$ 在谐振频率的相位 φ 不低于 -180° 。 φ 的表达式为:

$$\varphi = \arg[T_2(s)]_{s=jh\omega} \times \frac{180^\circ}{\pi} \quad (25)$$

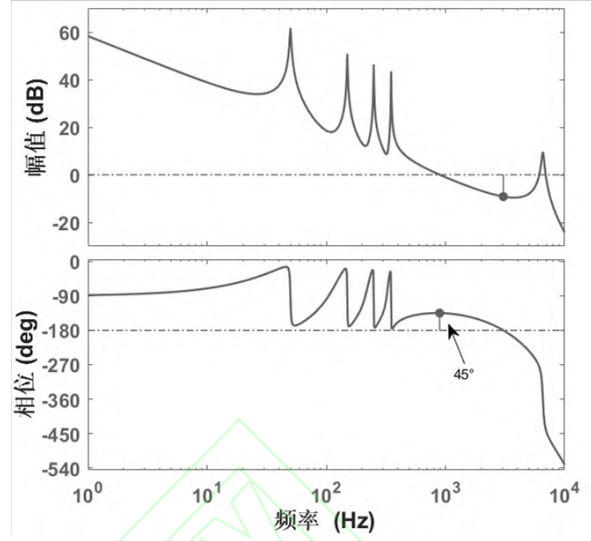


图 11 加入多谐振控制器系统的开环传递函数伯德图

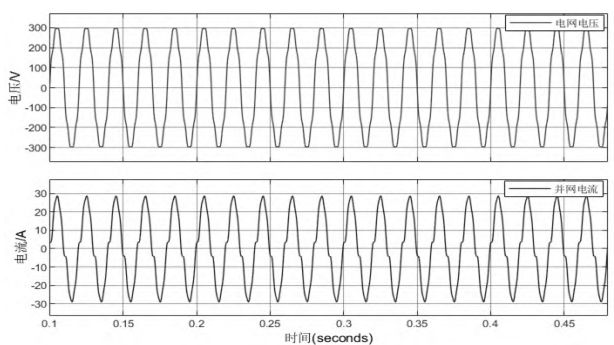
本文选取 $\omega_c = 4$, $k_h = 3$ 。如图 11 所示, 加入多谐振控制器后, 系统拥有 45° 的最小相位裕度, 有着足够的裕量, 系统稳定性未受影响, 且在基频、3、5 和 7 次谐波处的增益得到提升, 提高了对低频谐波的抑制。考虑弱电网下电网阻抗变化对系统的影响, 在 L_g 不断增大至 5mH 的情况下, 系统的相位裕度仍至少拥有 10° , 说明所提控制策略的鲁棒性较好, 并确保系统具有较好的稳态性能。

4 仿真实验

为了检验所设计策略的有效性, 基于 MATLAB/Simulink 平台构建了单相 LCL 型并网逆变器的控制系统模型 (见图 1), 具体仿真参数详见表 1。为更真实地反映实际电网运行环境, 在仿真中加入了总畸变率为 5% 的 3 次、5 次和 7 次谐波干扰信号。

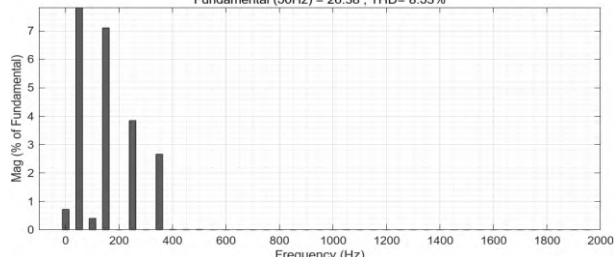
表 1 仿真模型参数

参数	数值	参数	数值
P_e	6kW	L_1	0.6 mH
V_{dc}	400V	L_2	0.15mH
V_g	220V	C	5 μH
f_{sw}	10kHz	k_1	-0.012
f_s	20kHz	k_2	-300
V_{tri}	4.12V	k_h	3



a.电压与电流波形图

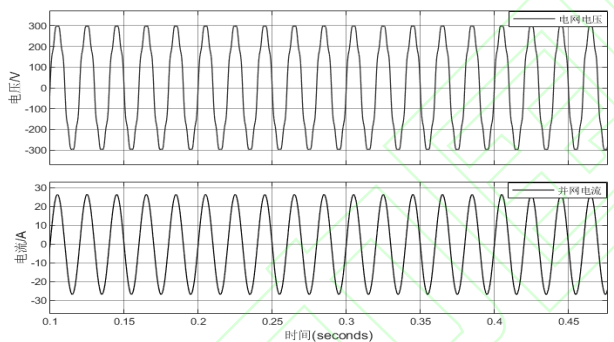
Fundamental (50Hz) = 26.38 , THD= 8.53%



b.并网电流 THD

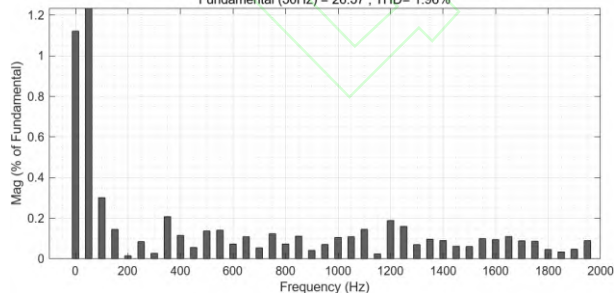
图 12 传统电容电流有源阻尼仿真结果

从图 12 的仿真波形可见,单一电容电流反馈控制在电网扰动工况下表现欠佳,电压电流波形畸变严重,经量化分析,并网电流 THD 指标达到 8.53%,不符合并网电能质量规范。

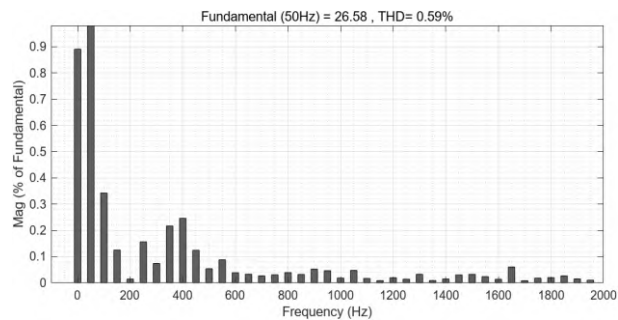


a. $L_g=5\text{mH}$ 电压与电流波形图

Fundamental (50Hz) = 26.57 , THD= 1.96%

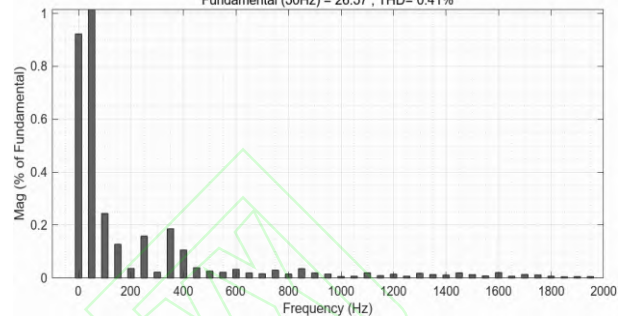


b $L_g=0\text{mH}$ 并网电流 THD



c. $L_g=2.6\text{mH}$ 并网电流 THD

Fundamental (50Hz) = 26.58 , THD= 0.59%



d. $L_g=5\text{mH}$ 并网电流 THD

图 13 改进型复合控制策略的仿真结果

对于改进型复合阻尼控制策略,为了模拟弱电网效果。取三组电网电感 $L_g = 0\text{mH}$ 、 2.6mH 和 5mH 进行实验。图 13 为电网电压和并网电流的仿真波形。从图 13 (a) 可以看出,并网逆变器在改进型控制策略下运行时,并网电流输出波形光滑,电能质量好。从图 13 (b) (c) (d) 可得 THD 分别为 0.68%、0.67%和 0.71%,均达到相应的并网标准限值,且并网电流基波幅值的稳态误差很小。改进型控制策略能够适应弱电网带来的负面影响,即使存在电网电压背景谐波也依然能够保持稳定。

5 结论

本文提出了一种改进型电流复合控制策略,在提升并网逆变器对弱电网的鲁棒性的同时,提升对电网电压低频谐波的抑制能力。在该复合控制策略中,由电容电流比例积分反馈构成的复合有源阻尼抑制谐振尖峰,提升系统稳定裕度。此外,引入多谐振控制器弥补系统对电网电压低频谐波抑制能力不足的缺陷。通过仿真平台在不同条件下进行实验验证,仿真实验结果表明,本文所提的复合控制策略具有良好的稳态和动态性能,可以有效抑制电网背景谐波,提高并网电流质量。

参考文献

- [1]. 李玉龙,杨明,杨倬,等.抑制谐波谐振的并网逆变器机侧电流反馈的 CVFAD 设计方法[J].电力系统保

护与控制,2023,51(18):125-136.

[2]. 许津铭,谢少军,张斌锋.分布式发电系统中 LCL 滤波并网逆变器电流控制研究综述[J].中国电机工程学报,2015,35(16):4153-4166.

[3]. 刘芳,张喆,马铭遥,等.弱电网条件下基于稳定域和谐波交互的并网逆变器 LCL 参数设计[J].中国电机工程学报,2019,39(14):4231-4242.

[4]. 阮新波.LCL 型并网逆变器的控制技术[M].北京:科学出版社,2015:33-36.

[5]. 王海松,王晗,张建文,等.LCL 型并网逆变器的分裂电容无源阻尼控制[J].电网技术,2014,38(04):895-902.

[6]. 张计科,王美臣.LCL 型光伏并网逆变器无源阻尼控制策略[J].电源技术,2020,44(09):1334-1337.

[7]. ZHANG SHAO,JIANG SHUAI,LU XI, et al. Resonance issues and damping techniques for grid-connected inverters with long transmission cable[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2014,29(1):110-120.

[8]. 雷鹏娟,赵清林,韩彦龙,等.采用 LCL 滤波器并网逆变器状态反馈有源阻尼控制研究[J].太阳能学报,2019,40(08):2354-2359.DOI:10.19912/j.0254-0096.2019.08.034.

[9]. 鲍陈磊,阮新波,王学华,等.基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型并网逆变器闭环参数设计[J].中国电机工程学报,2012,32(25):133-142+19.

[10]. 张声淇,陈冬冬,洪卫东,等.LCL 型并网逆变器有源阻尼叠加的控制策略[J].南方电网技术,2024,18(11):1-12+47.

[11]. 徐佳,杨树德,张新闻.基于并网电流谐波反馈的有源阻尼策略[J].中国电力,2023,56(08):126-135.

[12]. 赵欣宇,龚立娇,张新,等.计及背景谐波的 LCL 型并网逆变器谐振抑制策略[J].石河子大学学报(自然科学版),2024,42(05):538-544.

[13]. 赫玉莹.LCL 型并网逆变器的谐振抑制策略研究[D].华中科技大学,2021.

邮箱: 774784022@qq.com